

华风数据(深圳)有限公司

2026年度研发规划

文档编号	HFSJ-ITSS-0705	版本	V1.0
作者	黄正宇	编辑日期	2026.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2026.1.3
批准	黄文广	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	黄正宇	新增	

目录

1. 研发目的	4
2. 工具研发	4
2.1. 研发方向	4
2.2. 研发阶段规划	5
2.3. 主要功能研发安排	6
3. 手册研发	6
4. 新技术研发	7
5. 资源使用情况	7
5.1. 人员投入	7
5.2. 资金投入	8
5.3. 场地与设备	8
6. KPI指标	8

1. 研发目的

2025年度，公司成功完成了数据库监控模块的研发，实现了对MySQL、Redis等主流数据库的全面监控及慢SQL分析功能，该模块已在2025年国电电力湖南新能源系统运维项目试点应用，有效提升了数据库层面的监控能力。

基于2025年度研发成果，结合2025年指标完成情况中暴露的问题以及2026年运维服务能力提升需求，2026年度技术研发工作将聚焦于以下四个方向：

一是运维自动化提升。针对2025年用户操作熟练度差异、人工巡检效率有待提升的问题，研发自动化巡检工具，实现服务器、网络设备、数据库、前端设备的自动化巡检，减少人工操作失误，提升运维效率。

二是数据质量保障。针对2025年第二季度数据完整性未达标（95%）的问题，研发数据完整性自动校验工具，定期对关键数据表进行字段完整性、格式正确性、业务逻辑一致性校验，从工具层面保障服务数据质量。

三是智能运维能力建设。在2025年智能告警技术基础上，进一步研发根因分析、智能诊断功能，缩短故障定位时间，提升告警准确性。

四是运维工具整合优化。优化现有监控平台和服务知识库的易用性，提升工具实用性，提高一线解决率。

2. 工具研发

公司自研的华风数据运维监控平台已应用于2025年国电电力湖南新能源系统运维项目等运维项目，2025年已完成数据库监控模块的研发。2026年将在此基础上，重点研发自动化巡检工具和数据完整性校验工具。

2.1. 研发方向

2026年工具研发主要包括四个方向：

自动化巡检工具。实现服务器、网络设备、数据库、前端设备的自动化巡检，自动生成巡检报告，减少人工巡检工作量，降低操作失误风险。该工具将支持每日自动执行巡检任务，发现异常时自动告警，并生成日报、周报、月报等多维度巡检报告。

数据完整性自动校验工具。针对**2025**年数据完整性偶有不达标的问题，研发数据完整性自动校验工具。该工具将定期对关键数据表进行字段完整性检查（必填字段不为空）、数据格式检查（日期、金额等字段格式正确）、业务逻辑检查（如订单金额等于明细汇总），发现异常数据时自动告警，并生成数据质量报告。

智能告警优化。在**2025**年智能告警技术基础上，进一步优化告警算法。主要功能包括：相似告警自动聚合，减少告警风暴；基于历史告警数据推荐可能的根因，缩短故障定位时间；关联告警自动抑制，避免重复通知；长时间未处理的告警自动升级，确保重要告警不遗漏。

服务知识智能检索。优化服务知识的检索功能，引入语义搜索技术，支持自然语言搜索知识库，提高知识查找效率；根据事件描述自动推荐相关知识，提升一线解决率；构建知识关联图谱，便于知识发现和沉淀。

2.2. 研发阶段规划

2026年工具研发将分八个阶段有序推进：

第一阶段（项目启动）：**2026**年**1**月完成开发及运行环境搭建，确定项目计划及组织结构。

第二阶段（需求分析）：**2026**年**2**月完成自动化巡检、数据校验、智能告警等模块的需求调研和分析工作。

第三阶段（系统开发一期）：**2026**年**3**月至**4**月完成自动化巡检工具的开发及测试工作。

第四阶段（系统开发二期）：**2026**年**5**月至**6**月完成数据完整性自动校验工具的开发及测试工作。

第五阶段（系统开发三期）：**2026**年**7**月至**8**月完成智能告警优化和知识库智能检索功能的开发。

第六阶段（试运行部署）：**2026**年**9**月将系统上线试运行，收集用户反馈。

第七阶段（项目收尾）：**2026**年**10**月完成实施效果评估，提交《结项报告》。

第八阶段（推广应用）：2026年11月至12月在运维项目中推广应用，持续优化。

2.3. 主要功能研发安排

研发方向	功能模块	具体功能	计划完成时间
自动化巡检工具	服务器巡检	CPU、内存、磁盘巡检	2026年2月
	网络设备巡检	连通性巡检	2026年3月
	数据库巡检	连接数、慢查询、表空间检查	2026年4月
	前端设备巡检	电网设备巡检	2026年4月
	巡检报告	自动生成巡检报告（日报/周报/月报）	2026年4月
数据完整性校验工具	字段校验	必填字段完整性检查	2026年5月
	格式校验	日期、金额等字段格式正确性检查	2026年6月
	逻辑校验	业务逻辑一致性检查（如订单金额=明细汇总）	2026年6月
	异常预警	异常数据自动告警	2026年6月
智能告警优化	告警聚合	相似告警自动聚合	2026年7月
	根因推荐	基于历史数据推荐故障根因	2026年8月
	告警抑制	关联告警自动抑制	2026年8月
	告警升级	长时间未处理告警自动升级	2026年8月
知识库优化	语义搜索	自然语言搜索知识库	2026年8月
	智能推荐	根据事件描述自动推荐相关知识	2026年8月

以上研发工作由研发部经理统筹负责，研发工程师和技术支持工程师分别承担具体开发任务。

3. 手册研发

为配合2026年新研发工具的推广使用，需同步完成相关运维手册的编写和更新。具体包括：

- 《自动化巡检工具操作手册》，计划于2026年5月完成

2. 《数据完整性校验工具操作手册》，计划于2026年7月完成
3. 《智能告警配置与管理手册》，计划于2026年9月完成
4. 《运维知识库使用手册》（更新版），计划于2026年10月完成

以上手册由研发工程师和技术支持工程师分别负责编写，研发部经理负责审核。

4. 新技术研发

在2026年工具研发过程中，同步开展以下新技术的研究与应用：

根因分析技术。基于告警数据和事件数据，利用关联分析和机器学习算法，自动分析故障根因，帮助运维人员快速定位问题。该技术计划于2026年8月完成研究。

异常检测算法。基于历史监控数据，利用时间序列分析和统计学习方法，自动识别异常模式，提前发现潜在问题。该技术计划于2026年9月完成研究。

知识图谱构建。将运维知识库中的知识点进行关联建模，构建运维知识图谱，实现知识的智能关联和推荐。该技术计划于2026年10月完成研究。

自动化恢复技术。针对常见故障（如服务重启、缓存清理、连接池重置等），研发自动恢复脚本，实现常见故障的自动恢复，减少人工干预。该技术计划于2026年11月完成研究。

以上新技术研究由研发部经理统筹，技术支持工程师具体负责实施。

5. 资源使用情况

5.1. 人员投入

2026年研发团队共投入4人，较2025年增加1人。研发部经理黄正宇担任研发负责人，负责需求分析、计划制定、进度跟踪和质量把控，计划投入12个月。研发工程师1人负责自动化巡检和数据校验工具的研发，计划投入12个月。技术支持工程师1人负责智能告警优化和知识库检索功能的开发，计划投入8个月。测试工程师1人负责功能测试和性能测试，计划投入6个月。

5.2. 资金投入

2026年研发总预算为71.6万元。其中人力成本为主要投入：

研发部经理人力成本30万元（2.5万/月×12月）

研发工程师人力成本18万元（1.5万/月×12月）

技术支持工程师人力成本9.6万元（1.2万/月×8月）

测试工程师人力成本6万元（1万/月×6月）。

手册编写费用1万元，新技术研发费用5万元，设备及软件授权费用2万元。

5.3. 场地与设备

研发工作在公司现有办公场地进行，利用研发部办公区及会议室开展日常研发、讨论及评审工作，无需额外租赁场地。

设备方面，主要使用公司现有资产，包括笔记本电脑4台、开发测试服务器2台、数据库测试服务器2台、开发环境1套、网络设备1台。其中新增2台开发测试服务器用于自动化巡检工具测试，已按计划配置到位。

6. KPI指标

2026年研发工作考核指标如下：

研发计划完成率：计算公式为（实际完成项目数/计划项目数）×100%，目标值为100%，按年度考核，责任部门为研发部。

技术研发完成延时率：计算公式为【（开发实际周期/开发计划周期）-1】×100%，目标值为≤5%，按季度考核，责任部门为研发部。